Análisis Numérico, clase 1.

Review Análisis I.

1). $$\lim_{x \to x_0} f(x) = \mathcal{L} \iff \forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \quad |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

2). f es continua en x_0, donde x_0 es un punto de acumulación si

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

Teorema 1. f es definida en un conjunto X, $x_0 \in X$ entonces son equivalentes:

i). f es continua en x_0.

ii). Si $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$ tal que $x_n \xrightarrow[n \to \infty]{} x_0$, entonces $f(x_n) \xrightarrow[n \to \infty]{} f(x_0)$.

3). f es diferenciable en x_0 si existe el siguiente límite.

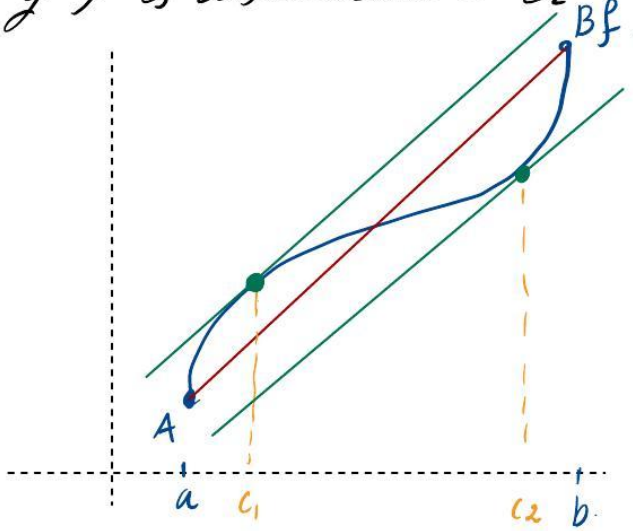
$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$$

Teorema 2. Si f es diferenciable en x_0, f es continua en x_0.

Teorema de Rolle: Sea $f \in C[a,b]$ y f es diferenciable en (a,b). Si $f(a) = f(b)$ entonces existe $c \in (a,b)$ tal que $f'(c) = 0$.

Teorema del valor medio: Si $f \in C[a,b]$ y f es diferenciable en (a,b) $\exists c \in (a,b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$



Generalización del teorema de Rolle: Sea $f \in C[a,b]$ y n veces diferenciable $\{f \in C^{n-1}(a,b)\}$. Si $f(x)=0$ para $n+1$ números distintos $a \le x_0 < x_1 < \cdots < x_n \le b$, entonces existe un número $c \in (x_0, x_n)$ tal que $f^{(n)}(c)=0$.

Teorema del valor intermedio: Sea $f \in C[a,b]$ y K entre $f(a)$ y $f(b)$ entonces $\exists c \in (a,b)$ tal que $f(c)=K$.

4). La integral de Riemann de f acotada sobre $[a,b]$ es definida como

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{|P|\to 0} R(f;P) = \lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*).$$

donde $R(f;P)$ es la suma parcial de Riemann respecto a la partición P.

Teorema de Taylor: Sea $f \in C^n[a,b]$ tal que $f^{(n+1)}$ existe en $[a,b]$ y $x_0 \in [a,b]$. $\forall x \in [a,b]$ $\exists \xi(x) \in (x_0, x)$ tal que

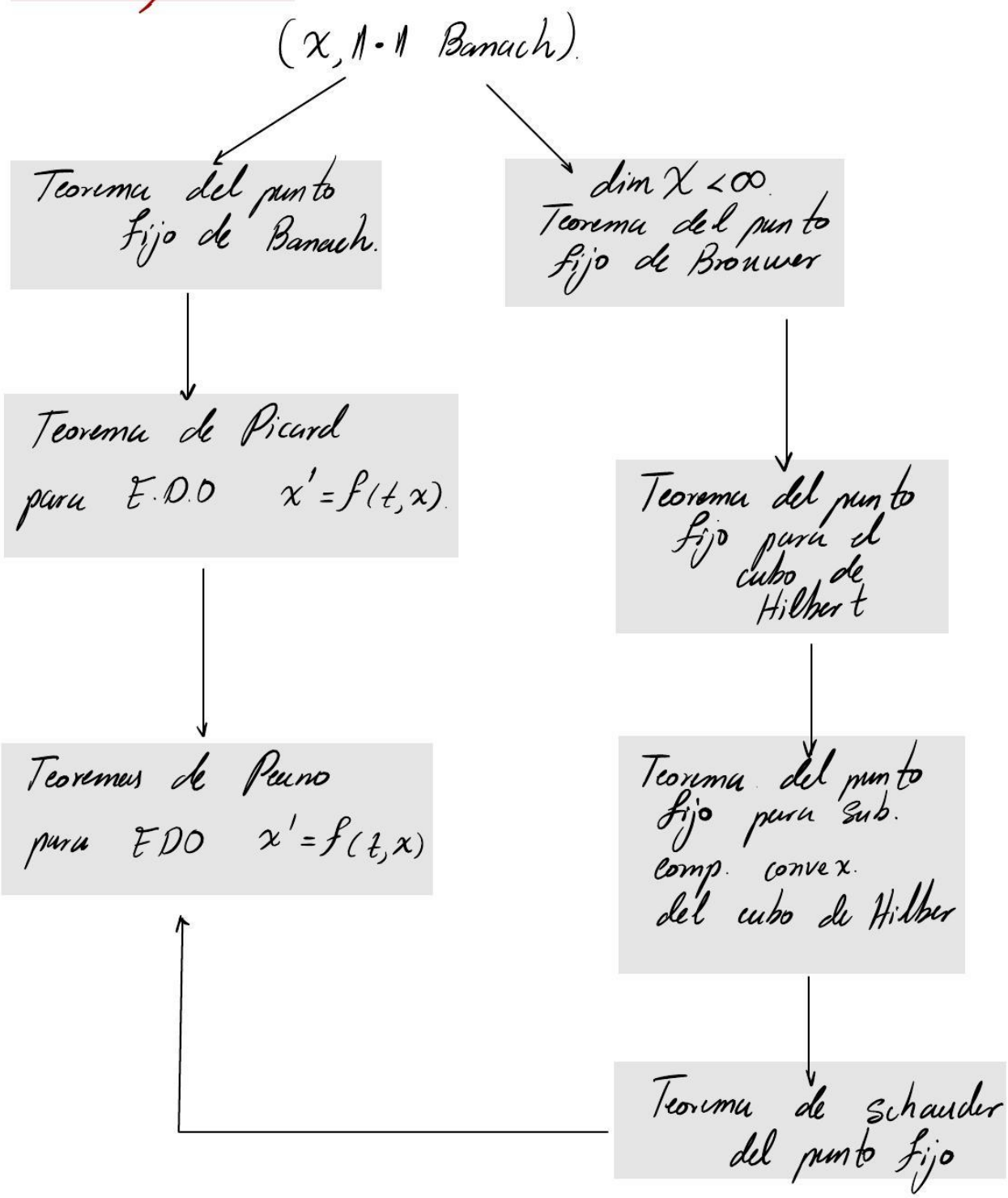
$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$

donde

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k \quad \text{y}$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}.$$

Idea General:



Teorema: (Principio de contracción de Banach). Sea (M,d) un espacio métrico completo y $T: M \to M$ una contracción. Entonces T tiene un único punto fijo M, y para cada $x_0 \in M$, la sucesión de iteradas $(T^n x_0)_n$ converge a dicho punto fijo.

Def. Sea M un espacio métrico con función distancia d. Una aplicación $T: M \to M$ se dice que es Lipschitziana

Si $\exists K \geq 0$ tal que $\forall x, y \in M$

$$(\nexists) \quad d(Tx, Ty) \leq K\, d(x, y). \qquad \left(|f(x) - f(y)| \leq K |x - y| \right)$$

El menor número K para el cual $(\nexists)$ es cierto, se llama constante de Lipschitz.

Notación: denotemos esta constante por $K(T)$.

Para $T, S : M \to M$ funciones Lipchitzianas

$$K(T \circ S) \leq K(T)\, K(S) \quad \text{(Usted)}$$

y en particular $K(T^n) \leq (K(T))^n \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Obs. Si M es un espacio vectorial y d viene de una norma entonces $K(T+S) \leq K(T) + K(S)$ y para $\alpha \geq 0$, $K(\alpha T) \leq \alpha K(T)$.

Def: Una aplicacion $T : M \to M$ se dice que es una contracción si $K(T) < 1$ de manera más explícita, T es K-contracción con respecto a d si $K_d(T) \leq K < 1$.

Proof. Definamos

$$\varphi(x) := \frac{d(x, Tx)}{1 - K} \quad \text{para } x \in M \text{ donde } K = K_d(T).$$

Entonces

$$d(x, Tx) - K\, d(x, Tx) \leq d(x, Tx) - d(Tx, T^2 x).$$

y por tanto,

$$d(x, Tx) \leq \varphi(x) - \varphi(Tx), \quad x \in M.$$

Sea $x_0 \in M$ y $n, m \in \mathbb{N}$ con $n < m$ así.

$$(\nexists) \quad d(T^n x_0, T^{m+1} x_0) \leq \sum_{i=n}^{m}{}' d(T^i x_0, T^{i+1} x_0) \leq \varphi(T^n x_0) - \varphi(T^{m+1} x_0)$$

En particular

$$\sum_{i=0}^{\infty} d(T^i x_0, T^{i+1} x_0) < \infty.$$ ¿Por qué?

tomemos $n=0$, $m>0$.

$$d(x_0, T^{m+1} x_0) \leq \sum_{i=0}^{m} d(T^i x_0, T^{i+1} x_0) \leq \varphi(x_0) - \varphi(T^{m+1} x_0).$$

Tarea: Probar que

$$d(T^m x_0, x_0) \leq \frac{K^m}{1-K} d(x_0, Tx_0). \Rightarrow \varphi(T^l(x_0)) \xrightarrow[l\to\infty]{} 0.$$

de (7) tenemos que

$$d(T^n x_0, T^{m+1} x_0) \leq \varphi(T^n x_0) - \varphi(T^{m+1} x_0)$$

$\lim_{n,m\to\infty} d(T^n x_0, T^{m+1} x_0) = 0$ porque $\varphi(T^n x_0) - \varphi(T^{m+1} x_0) \xrightarrow[n,m\to\infty]{} 0$

Así $\{T^n x_0\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy y dado que T es continua converge a un punto fijo x de T.